

Kumpulan Soal & Pembahasan Lengkap Teori Suku Bunga

Modul 06: Anuitas dan Perpetuitas (Bagian 2)
(*Unknown Time, Unknown Rate, Varying Rates, and Simple Interest*)

Standar: SOA Exam FM / PAI A10 & Perkuliahan Aktuaria ITB

28 September 2026

Petunjuk Pengerjaan

Kumpulan latihan soal ini mencakup topik lanjutan anuitas dan perpetuitas: penentuan waktu non-integer ($n + k$), pelunasan sisa saldo (*Balloon* vs *Drop Payments*), estimasi suku bunga tak diketahui (*Kellison Approximation* dan Interpolasi), evaluasi anuitas suku bunga bervariasi (*Portfolio Rate* vs *Yield Curve*), serta valuasi anuitas di bawah sistem bunga tunggal (*Simple Interest*).

Soal 1

Bobot: Dasar / Unknown Time & Balloon vs Drop

Suatu pinjaman sebesar \$10,000 dikenakan suku bunga efektif tahunan 6%. Debitur melunasi pinjaman tersebut dengan angsuran tahunan sebesar \$1,200 di setiap akhir tahun selama mungkin, ditambah satu pembayaran sisa penyeimbang pada akhir masa pinjaman.

- (a) Berapa kali pembayaran reguler penuh sebesar \$1,200 yang dapat dilakukan?
- (b) Tentukan besaran pembayaran terakhir jika dibayarkan bersamaan dengan pembayaran reguler terakhir (*Balloon Payment*)!
- (c) Tentukan besaran pembayaran terakhir jika dibayarkan satu tahun setelah pembayaran reguler terakhir (*Drop Payment*)!

Pembahasan

Soal 1 **Langkah 1: Menghitung Durasi Waktu t** Persamaan nilai sekarang:

$$10,000 = 1,200 \cdot a_{\overline{t}|0.06} = 1,200 \left[\frac{1 - (1.06)^{-t}}{0.06} \right]$$
$$\frac{10,000 \times 0.06}{1,200} = 0.50 = 1 - (1.06)^{-t} \implies (1.06)^{-t} = 0.50$$
$$(1.06)^t = 2 \implies t = \frac{\ln(2)}{\ln(1.06)} = \frac{0.693147}{0.058269} \approx \mathbf{11.8957} \text{ tahun}$$

Jadi, terdapat ****11 kali pembayaran reguler penuh**** sebesar \$1,200 ($n = 11, k = 0.8957$).

Langkah 2: Menghitung Sisa Saldo Pinjaman pada $t = 11$ (B_{11})

- Akumulasi pinjaman pada $t = 11$: $10,000 \times (1.06)^{11} = 10,000 \times 1.898299 = \$18,982.99$
- Akumulasi 11 cicilan: $1,200 \times s_{\overline{11}|0.06} = 1,200 \times \left[\frac{1.898299 - 1}{0.06} \right] = 1,200 \times 14.97164 = \$17,965.97$
- Sisa saldo pinjaman persis setelah pembayaran ke-11:

$$B_{11} = \$18,982.99 - \$17,965.97 = \mathbf{\$1,017.02}$$

Langkah 3: Menentukan Jenis Pembayaran Penyeimbang

- (a) Pembayaran penuh dapat dilakukan sebanyak ****11 kali****.
- (b) **Balloon Payment** pada $t = 11$:

$$\text{Total Pembayaran ke-11} = \$1,200 + B_{11} = \$1,200 + \$1,017.02 = \mathbf{\$2,217.02}$$

- (c) **Drop Payment** pada $t = 12$ (X):

$$X = B_{11} \times (1 + 0.06) = \$1,017.02 \times 1.06 = \mathbf{\$1,078.04}$$

Soal 2

Bobot: Standar SOA FM / Pembayaran Fraksional $t = n + k$

Mengacu pada transaksi pinjaman pada Soal 1 ($PV = \$10,000, R = \$1,200, i = 6\%, t \approx 11.8957$):

- (a) Tentukan besaran pembayaran penyeimbang X jika dibayarkan tepat pada waktu fraksional $t = 11.8957$!
- (b) Tunjukkan bahwa nilai pembayaran sisa tersebut mendekati $k \cdot R = 0.8957 \times \$1,200$!

Pembahasan

Soal 2 **Langkah 1: Menghitung Pembayaran pada Waktu Fraksional** $t = 11.8957$
Sisa saldo $B_{11} = \$1,017.02$ diakumulasikan selama $k = 0.8957$ tahun pada suku bunga 6%:

$$X_{11.8957} = B_{11} \cdot (1.06)^{0.8957} = \$1,017.02 \times (1.053538) = \mathbf{\$1,071.47}$$

Langkah 2: Perbandingan dengan Pendekatan Linier ($k \cdot R$) Berdasarkan aproksimasi $a_{\overline{n+k}|} \approx a_{\overline{n}|} + kv^{n+k}$, sisa pembayaran proporsional terhadap cicilan R :

$$k \cdot R = 0.8957 \times \$1,200 = \mathbf{\$1,074.84}$$

Selisih antara nilai eksak (\$1,071.47) dan estimasi linier (\$1,074.84) hanya sebesar \$3.37 ($< 0.3\%$).

Soal 3

Bobot: Menengah / Unknown Rate Aproksimasi Aljabar

Suatu anuitas 12 tahun membayarkan \$500 di setiap akhir tahun dan memiliki nilai sekarang sebesar \$4,200.

- Tentukan estimasi suku bunga efektif tahunan i menggunakan rumus aproksimasi Kellison orde-2!
- Perbaiki hasil estimasi tersebut menggunakan satu kali langkah iterasi Newton-Raphson!

Pembahasan

Soal 3 **Langkah 1: Identifikasi Nilai K dan n**

- $PV = \$4,200, R = \$500, n = 12.$
- $K = a_{\overline{12}|i} = \frac{4,200}{500} = 8.40.$

Langkah 2: Estimasi Awal dengan Rumus Aproksimasi Kellison

$$i_0 \approx \frac{2(n-K)}{K(n+1)} = \frac{2(12-8.40)}{8.40(12+1)} = \frac{2(3.60)}{8.40 \times 13} = \frac{7.20}{109.20} \approx \mathbf{0.06593 \text{ (6.593\%)}}$$

Langkah 3: Iterasi Newton-Raphson Definisikan $f(i) = \frac{1-(1+i)^{-12}}{i} - 8.40$. Untuk $i_0 = 0.06593$:

- $v = (1.06593)^{-1} \approx 0.938148$
- $(1.06593)^{-12} \approx 0.463660 \implies a_{\overline{12}|0.06593} = \frac{1-0.463660}{0.06593} \approx 8.1350$
- $f(i_0) = 8.1350 - 8.40 = -0.2650$
- $f'(i_0) = -\frac{a_{\overline{12}|i_0} - 12v^{13}}{i_0} = -\frac{8.1350 - 12(0.434983)}{0.06593} = -\frac{8.1350 - 5.2198}{0.06593} = -\frac{2.9152}{0.06593} \approx -44.217$

Pembaruan nilai i :

$$i_1 = i_0 - \frac{f(i_0)}{f'(i_0)} = 0.06593 - \frac{-0.2650}{-44.217} = 0.06593 - 0.00599 = \mathbf{0.05994} \text{ (5.994\%)}$$

(Nilai eksak adalah $i \approx 6.00\%$).

Soal 4

Bobot: Standar SOA FM / Portfolio Rate Method

Sebuah rekening tabungan berjangka 6 tahun menerima setoran sebesar \$2,000 di setiap akhir tahun ($t = 1, 2, \dots, 6$). Suku bunga efektif tahunan yang berlaku pada rekening tersebut berfluktuasi sebagai berikut:

- Tahun ke-1 dan ke-2: $i_1 = i_2 = 4\%$
- Tahun ke-3 dan ke-4: $i_3 = i_4 = 5\%$
- Tahun ke-5 dan ke-6: $i_5 = i_6 = 6\%$

Hitunglah:

- (a) Nilai terakumulasi saldo rekening pada akhir tahun ke-6 (AV_6) menggunakan *Portfolio Rate Method*!
- (b) Nilai sekarang dari seluruh setoran tersebut pada waktu $t = 0$ (PV_0)!

Pembahasan

Soal 4 Langkah 1: Menghitung Nilai Akumulasi pada $t = 6$ (AV_6) Gunakan pergerakan saldo per periode waktu:

- Akhir tahun ke-2 (setelah setoran ke-2):

$$AV_2 = 2,000 \cdot s_{\overline{2}|0.04} = 2,000 \times 2.04 = \$4,080.00$$

- Akhir tahun ke-4 (setelah setoran ke-4 pada bunga 5%):

$$\begin{aligned} AV_4 &= AV_2 \cdot (1.05)^2 + 2,000 \cdot s_{\overline{2}|0.05} \\ &= 4,080 \times 1.1025 + 2,000 \times 2.05 = 4,498.20 + 4,100.00 = \$8,598.20 \end{aligned}$$

- Akhir tahun ke-6 (setelah setoran ke-6 pada bunga 6%):

$$\begin{aligned} AV_6 &= AV_4 \cdot (1.06)^2 + 2,000 \cdot s_{\overline{2}|0.06} \\ &= 8,598.20 \times 1.1236 + 2,000 \times 2.06 = 9,660.94 + 4,120.00 = \mathbf{\$13,780.94} \end{aligned}$$

Langkah 2: Menghitung Nilai Sekarang pada $t = 0$ (PV_0) Diskontokan kembali seluruh akumulasi AV_6 dari $t = 6$ ke $t = 0$:

$$\begin{aligned} PV_0 &= AV_6 \cdot (1.06)^{-2} \cdot (1.05)^{-2} \cdot (1.04)^{-2} \\ &= 13,780.94 \times (0.889996) \times (0.907029) \times (0.924556) = \mathbf{\$10,287.41} \end{aligned}$$

Soal 5

Bobot: Standar SOA FM / Yield Curve Method vs Portfolio Method

Diberikan struktur suku bunga *Spot Rate* (s_t) untuk periode $t = 1, 2, 3$ tahun:

$$s_1 = 4.0\%, \quad s_2 = 4.8\%, \quad s_3 = 5.5\%$$

- Tentukan nilai sekarang dari anuitas-immediate 3 tahun yang membayarkan \$1,000 per tahun menggunakan *Yield Curve Method*!
- Tentukan suku bunga efektif tahunan konstan i_{level} yang menghasilkan nilai sekarang yang ekuivalen!

Pembahasan

Soal 5 Langkah 1: Menghitung Nilai Sekarang dengan Yield Curve (Spot Rates) Setiap arus kas didiskontokan dengan spot rate masing-masing tenor:

$$\begin{aligned} PV &= 1,000 \cdot (1 + s_1)^{-1} + 1,000 \cdot (1 + s_2)^{-2} + 1,000 \cdot (1 + s_3)^{-3} \\ &= 1,000 [(1.040)^{-1} + (1.048)^{-2} + (1.055)^{-3}] \\ &= 1,000 [0.961538 + 0.910491 + 0.851614] \\ &= 1,000 \times 2.723643 = \mathbf{\$2,723.64} \end{aligned}$$

Langkah 2: Menentukan Suku Bunga Ekuivalen (i_{level}) Persamaan: $a_{\overline{3}|i_{\text{level}}} = 2.723643$.

- Uji $i = 5.0\%$: $a_{\overline{3}|0.05} = \frac{1 - (1.05)^{-3}}{0.05} \approx 2.723248 \approx 2.723643$.

Suku bunga ekuivalen rata-rata adalah $i_{\text{level}} \approx \mathbf{4.993\%}$ ($\approx 5.0\%$).

Soal 6

Bobot: Menengah / Anuitas Bunga Tunggal

Sebuah perjanjian kerja sama bisnis menetapkan pembayaran sewa sebesar \$2,500 di setiap akhir tahun selama 4 tahun ($t = 1, 2, 3, 4$). Perjanjian tersebut memberlakukan suku bunga tunggal (*simple interest*) sebesar 8% per tahun.

- Hitunglah nilai akumulasi (AV) dari total pembayaran sewa pada akhir tahun ke-4!
- Hitunglah nilai sekarang (PV) dari total pembayaran sewa pada awal tahun ke-1 ($t = 0$)!

Pembahasan

Soal 6 Langkah 1: Menghitung Nilai Akumulasi (AV) Gunakan rumus $s_{\overline{n}|} = n + i \frac{n(n-1)}{2}$ untuk $n = 4, i = 0.08$:

$$s_{\overline{4}|} = 4 + 0.08 \times \frac{4 \times 3}{2} = 4 + 0.08 \times 6 = 4 + 0.48 = 4.48$$

$$AV = 2,500 \times 4.48 = \mathbf{\$11,200.00}$$

Langkah 2: Menghitung Nilai Sekarang (PV)

$$\begin{aligned}PV &= 2,500 \sum_{t=1}^4 \frac{1}{1 + 0.08t} = 2,500 \left[\frac{1}{1.08} + \frac{1}{1.16} + \frac{1}{1.24} + \frac{1}{1.32} \right] \\&= 2,500 [0.925926 + 0.862069 + 0.806452 + 0.757576] \\&= 2,500 \times 3.352023 = \text{\$8,380.06}\end{aligned}$$

Soal 7

Bobot: Menantang / SOA Exam FM Unknown Time

Sebuah rekening pensiun memiliki saldo awal \$50,000 dan menghasilkan suku bunga efektif tahunan 7%. Pemilik rekening berencana menarik dana sebesar \$4,500 di setiap akhir tahun.

- (a) Berapa tahun pemilik rekening dapat melakukan penarikan penuh sebesar \$4,500?
- (b) Jika sisa saldo terakhir ditarik sebagai *Drop Payment* pada tahun ke- $(n + 1)$, berapakah besar penarikan terakhir tersebut?
- (c) Berapakah besar penarikan tahunan maksimum yang dapat ditarik selamanya tanpa pernah menghabiskan pokok tabungan (*Perpetuity*)?

Pembahasan

Soal 7 Langkah 1: Menghitung Durasi Waktu t

$$\begin{aligned}50,000 &= 4,500 \cdot a_{\overline{t}|0.07} = 4,500 \left[\frac{1 - (1.07)^{-t}}{0.07} \right] \\ \frac{50,000 \times 0.07}{4,500} &= \frac{3,500}{4,500} = 0.777778 = 1 - (1.07)^{-t} \implies (1.07)^{-t} = 0.222222 \\ -t \ln(1.07) &= \ln(0.222222) \implies t = -\frac{-1.504077}{0.067659} \approx \mathbf{22.23} \text{ tahun}\end{aligned}$$

Penarikan penuh \$4,500 dapat dilakukan sebanyak **22 kali** ($n = 22$).

Langkah 2: Menghitung Saldo B_{22} & Drop Payment pada $t = 23$

- Saldo pada $t = 22$:

$$\begin{aligned}B_{22} &= 50,000(1.07)^{22} - 4,500 \cdot s_{\overline{22}|0.07} \\ (1.07)^{22} &\approx 4.430402 \implies s_{\overline{22}|0.07} = \frac{3.430402}{0.07} \approx 49.00574 \\ B_{22} &= 50,000(4.430402) - 4,500(49.00574) \\ &= 221,520.10 - 220,525.83 = \text{\$994.27}\end{aligned}$$

- *Drop Payment* pada $t = 23$:

$$X = B_{22} \times 1.07 = 994.27 \times 1.07 = \text{\$1,063.87}$$

Langkah 3: Penarikan Maksimum Abadi (Perpetuitas) Agar pokok \$50,000 tidak pernah berkurang, penarikan tahunan sama dengan bunga yang dihasilkan setiap tahun:

$$R_{\text{perpetual}} = \$50,000 \times 7\% = \$3,500 \text{ per tahun}$$

Soal 8

Bobot: Menantang / Suku Bunga Berpola Barisan

Suatu dana investasi membayarkan suku bunga pada tahun ke- k sebesar $i_k = \frac{1}{k+1}$ untuk $k = 1, 2, 3, \dots, n$. Tentukan rumus sederhana tertutup untuk nilai sekarang dari anuitas-immediate n -periode dengan pembayaran \$1 per tahun ($a_{\overline{n}|}$) menggunakan *Portfolio Rate Method*!

Pembahasan

Soal 8 Langkah 1: Menghitung Faktor Diskon Akumulatif untuk Periode ke- t
Suku bunga pada tahun ke- s adalah $i_s = \frac{1}{s+1}$. Maka faktor pertumbuhan satu periode:

$$1 + i_s = 1 + \frac{1}{s+1} = \frac{s+2}{s+1}$$

Faktor diskonto dari waktu t ke $t = 0$:

$$\prod_{s=1}^t (1 + i_s)^{-1} = \prod_{s=1}^t \left(\frac{s+1}{s+2} \right) = \left(\frac{2}{3} \right) \left(\frac{3}{4} \right) \left(\frac{4}{5} \right) \cdots \left(\frac{t+1}{t+2} \right) = \frac{2}{t+2}$$

Langkah 2: Menjumlahkan Nilai Sekarang Seluruh Pembayaran

$$\begin{aligned} a_{\overline{n}|} &= \sum_{t=1}^n \prod_{s=1}^t (1 + i_s)^{-1} = \sum_{t=1}^n \frac{2}{t+2} = 2 \sum_{t=1}^n \frac{1}{t+2} \\ &= 2 \left[\frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{n+2} \right] \end{aligned}$$

Untuk $n = 3$, $a_{\overline{3}|} = 2 \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} \right) = 2 \left(\frac{20+15+12}{60} \right) = 2 \left(\frac{47}{60} \right) = \frac{47}{30} \approx 1.5667$.

Soal 9

Bobot: Menengah / Komparasi Kinerja Sinking Fund

Perusahaan XYZ meminjam \$100,000 selama 5 tahun dengan bunga pinjaman 8% per tahun yang dibayarkan di setiap akhir tahun. Untuk melunasi pokok pinjaman \$100,000 pada akhir tahun ke-5, perusahaan menyetorkan dana cadangan (*sinking fund*) di setiap akhir tahun ke rekening terpisah yang menghasilkan bunga 6% per tahun.

- Tentukan total pengeluaran tahunan perusahaan XYZ!
- Bandingkan dengan cicilan tahunan jika pinjaman dilunasi melalui amortisasi langsung pada suku bunga 8%!

Pembahasan

Soal 9 Langkah 1: Menghitung Pengeluaran Tahunan Metode Sinking Fund

- Bunga pinjaman tahunan: $I = \$100,000 \times 8\% = \$8,000$.
- Setoran *sinking fund* tahunan (D):

$$D \cdot s_{\overline{5}|0.06} = 100,000 \implies D = \frac{100,000}{\frac{(1.06)^5 - 1}{0.06}} = \frac{100,000}{5.637093} = \$17,739.65$$

- Total pengeluaran tahunan = $\$8,000 + \$17,739.65 = \$25,739.65$

Langkah 2: Menghitung Cicilan Metode Amortisasi Langsung pada 8%

$$R = \frac{100,000}{a_{\overline{5}|0.08}} = \frac{100,000}{\frac{1 - (1.08)^{-5}}{0.08}} = \frac{100,000}{3.992710} = \$25,045.65$$

Metode amortisasi langsung lebih hemat \$694.00 per tahun karena dana pelunasan tidak terkena penalti selisih suku bunga ($8\% - 6\% = 2\%$).

Soal 10

Bobot: Standar Aplikasi Bisnis / Keputusan Investasi KPR

Seseorang membeli rumah seharga \$200,000 dengan membayar uang muka (*down payment*) 20% dan sisanya dibiayai KPR dengan suku bunga $i^{(12)} = 7.2\%$ selama 20 tahun.

- Hitung cicilan bulanan KPR tersebut!
- Jika setelah 5 tahun debitur ingin melunasi seluruh sisa pinjaman sekaligus, berapa total dana pelunasan pokok yang harus dibayarkan?

Pembahasan

Soal 10 Langkah 1: Menghitung Pokok Pinjaman & Suku Bunga Bulanan

- Uang muka = $20\% \times \$200,000 = \$40,000$.
- Pokok pinjaman KPR: $L = \$200,000 - \$40,000 = \$160,000$.
- Suku bunga bulanan: $j = \frac{7.2\%}{12} = 0.6\% = 0.006$.
- Total periode: $n = 20 \times 12 = 240$ bulan.

Langkah 2: Menghitung Cicilan Bulanan (R)

$$R = \frac{L}{a_{\overline{240}|0.006}} = \frac{160,000}{\frac{1 - (1.006)^{-240}}{0.006}} = \frac{160,000}{\frac{1 - 0.237885}{0.006}} = \frac{160,000}{127.0191} = \$1,259.65 \text{ per bulan}$$

Langkah 3: Menghitung Sisa Saldo Pelunasan Setelah 5 Tahun (Bulan ke-60)

Sisa masa pinjaman yang belum berjalan adalah $240 - 60 = 180$ bulan. Gunakan metode

prospektif:

$$\begin{aligned} B_{60} &= R \cdot a_{\overline{180}|0.006} = 1,259.65 \left[\frac{1 - (1.006)^{-180}}{0.006} \right] \\ &= 1,259.65 \left[\frac{1 - 0.340656}{0.006} \right] = 1,259.65 \times 109.8907 = \mathbf{\$138,423.86} \end{aligned}$$

Total dana yang harus disiapkan untuk melunasi pokok pada akhir tahun ke-5 adalah
\$138,423.86.